Практическое занятие № 10

Развитие навыков принятия решений, управления рисками, коммуникации с командой и клиентами

Проект «Ягель А1»

1. Принятие решения (задание № 1)

Цель работы: выбрать порядок запуска «Ягеля А1», оценить риски и распределить задачи между участниками команды.

«Ягель А1» показывает время, CO_2, температуру, влажность и давление на E-Ink экране. Прибор работает без обязательного облака. Пользователь получает показания через локальный API и меняет настройки через интерфейс устройства, без правки кода и перепрошивки.

Условие кейса

Кейс № 1 «Сбой в запуске продукта». За неделю до пилота тестировщик обнаруживает зависание показаний после потери Wi-Fi. Команда планирует передать пользователям 30 приборов и должна решить, как поступить с запуском.

SWOT-анализ

Сильные стороны: работающий прибор, локальный API, настройка через интерфейс устройства и открытые схема, прошивка и корпус.

Слабые стороны: команда ещё не проверила прибор в длительном пилоте. Небольшому составу трудно одновременно заниматься прошивкой, сборкой и поддержкой.

Возможности: испытать небольшую партию у владельцев Home Assistant, найти неудобные шаги настройки и подготовить инструкции по ремонту.

Угрозы: покупатели могут отказаться от прибора из-за зависаний. Задержка компонентов и рост затрат могут отодвинуть запуск.

Альтернативы и выбор

А. Передать всю партию в срок. Команда получит отзывы, но пользователи столкнутся с известной ошибкой и начнут сомневаться в показаниях.

Б. Перенести пилот и провести расширенные испытания. Команда уменьшит риск повторного сбоя, но позже получит отзывы покупателей.

В. Исправить зависание и передать пять приборов участникам пилота. После проверки этой группы выдать оставшиеся 25.

Команда выбирает вариант В. Разработчик исправляет зависание, второй участник повторяет тест. Пять добровольцев проверяют приборы в своих домашних сетях. При повторном сбое руководитель переносит выдачу остальных устройств.

2. Оценка и управление рисками

Команда оценивает вероятность и последствия по шкале от 1 до 3: низкие, средние и высокие. Приоритет риска равен произведению оценок. Значения 1–2 означают низкий приоритет, 3–4 средний, от 6 высокий. Оценки относятся к выбранному кейсу.

Матрица рисков

Последствия / вероятность	**Низкая — 1**	**Средняя — 2**	**Высокая — 3**
Серьёзные — 3	3: R4	6: R5	9: R1
Заметные — 2	2	4: R2, R3	6
Небольшие — 1	1	2	3

Реестр рисков и меры

R1. Зависание показаний: 3 × 3 = 9, высокий приоритет. Разработчик прошивки исправляет ошибку. До исправления руководитель останавливает выдачу приборов. При проверке команда отключает Wi-Fi и интернет, затем восстанавливает соединение.

R2. Задержка пилота: 2 × 2 = 4, средний приоритет. Руководитель переносит второстепенные задачи и сообщает участникам новую дату. Он пересматривает график, если команда не успевает устранить критическую ошибку.

R3. Сложная настройка: 2 × 2 = 4, средний приоритет. Пользователь не может подключить прибор к Home Assistant по инструкции. Разработчик интеграции наблюдает за настройкой, исправляет неудобные шаги и обновляет руководство.

R4. Задержка компонентов: 1 × 3 = 3, средний приоритет. Руководитель проверяет запас деталей и срок поставки. При задержке ищет другого поставщика. Перед заменой модели датчика команда проверяет совместимость и показания.

R5. Ошибки в описании товара: 2 × 3 = 6, высокий приоритет. Руководитель сверяет карточку товара с результатами испытаний. Точность и экономию энергии указывает только при наличии измерений.

Порядок контроля

Руководитель разрешает выдачу приборов после устранения критических ошибок. Если команда меняет срок, она предупреждает участников пилота. После исправления разработчик и проверяющий обновляют оценки рисков.

3. Командная работа (задание № 2)

Сценарий № 1 «Срочное обновление продукта». Участник пилота сообщает о зависании показаний. За сутки команда должна найти способ восстановить работу и сообщить пользователям, что делать.

Распределение обязанностей

Руководитель собирает обращения, определяет порядок задач и решает, когда выдавать исправление. Он сообщает пользователям сроки и результаты.

Разработчик прошивки воспроизводит ошибку и готовит исправление или возврат к предыдущей версии. Разработчик интеграции проверяет, как сбой влияет на домашние автоматизации.

Второй участник проверяет исправление по сценарию пользователя. В небольшой команде один человек может совмещать несколько ролей, но автор изменения не должен оставаться единственным проверяющим.

План на первые сутки

0–2 часа. Руководитель отвечает на обращение и узнаёт версию прошивки и условия сбоя. Команда останавливает распространение проблемного обновления. Пользователю достаточно описать ошибку; пароль Wi-Fi для этого не нужен.

2–6 часов. Разработчик отключает Wi-Fi, перекрывает доступ в интернет и перезапускает прибор. Он проверяет обновление показаний и часов, записывает последовательность действий, которая вызывает сбой.

6–16 часов. Разработчик исправляет причину или готовит возврат к предыдущей версии. Если пользователь не может восстановить прибор дома, руководитель организует обслуживание или замену.

16–24 часа. Второй участник повторяет тест на нескольких приборах. После успешной проверки команда передаёт исправление небольшой группе пилота. Остальным руководитель сообщает результат и время следующего сообщения.

Как команда общается

Команда ведёт одну карточку ошибки: симптомы, версия прошивки, ответственный, срок и результат проверки. Участники обсуждают её после воспроизведения сбоя и перед выпуском исправления.

Команда записывает решения и изменения сроков в карточке, чтобы участники работали по одному плану.

Условие выпуска

Руководитель разрешает выпуск, когда второй участник подтвердил исправление и проверил способ восстановления. Затем команда проводит отдельное испытание: 72 часа работы без интернета. Его результат нужен для выдачи всей партии.

4. Диалог с клиентом (задание № 3)

Для ролевой игры выбран покупатель, который ищет монитор воздуха для домашнего кабинета. Он уже пользуется умным домом и спрашивает о цене, облаке и поддержке.

Клиент: «У меня уже есть умный дом. Зачем ещё один прибор?»

Представитель: «Ваша система уже измеряет CO_2? “Ягель” показывает его вместе с температурой, влажностью и часами. Показания можно передавать в Home Assistant через локальный API».

Клиент: «Мне придётся регистрироваться и платить за сервер?»

Представитель: «Нет, для работы прибора не нужны аккаунт производителя и подписка. Он измеряет воздух и показывает данные на экране. Историю можно хранить в вашей домашней системе».

Клиент: «Почему не взять дешёвый датчик?»

Представитель: «У “Ягеля” есть E-Ink экран, локальный API и настройка без правки кода. Мы продаём собранный прибор и помогаем с подключением. Схему и прошивку можно открыть, а детали заменить при ремонте».

Клиент: «Он улучшит здоровье и снизит счёт за отопление?»

Представитель: «По показаниям CO_2 вы поймёте, когда стоит проветрить комнату. Экономия отопления зависит от того, как вы управляете вентиляцией. В пилоте мы сравним расход энергии при одинаковом качестве воздуха».

Клиент: «А если обновление сломает устройство?»

Представитель: «Обратитесь в поддержку и укажите версию прошивки. Мы поможем вернуть предыдущую версию или организуем обслуживание. Прибор работает без сервера производителя».

Оценка диалога и вывод

Наблюдатель оценивает, выяснил ли продавец задачу покупателя и ответил ли на его возражения. После игры участники обсуждают, какие ответы были понятны, а где потребовались пояснения.

Команда сначала исправляет зависание, затем передаёт пять приборов участникам пилота. Матрица рисков задаёт порядок работ, а план на сутки распределяет задачи и сроки. В разговоре с покупателем представитель объясняет подключение, ремонт и поддержку.